WORKSHOP FÜR PHYSIKSTUDIERENDE

LaTeX-Workshop

anhand der Fickschen Gesetze

Von der leeren Datei zur fertigen Zusammenfassung

Mahelie Dissanayake

04.11.2026 · Overleaf

$$J = -D\frac{\partial c}{\partial x}$$

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D\frac{\partial^2 c}{\partial x^2}$$

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)$$

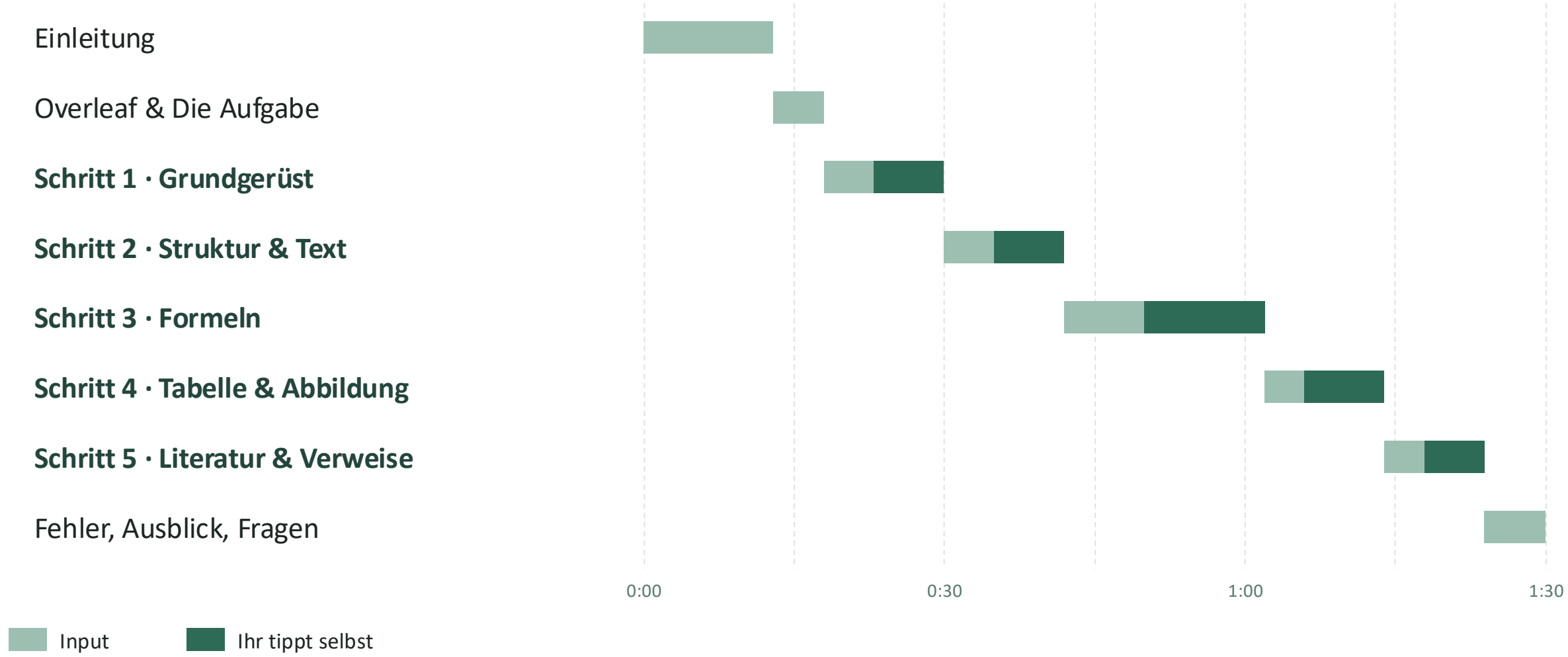
$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0\vec{\jmath} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$$

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

Ablauf der nächsten 90 Minuten



TEIL 1

Wie alles begann



1977: Ein Informatiker ärgert sich

1977

Donald E. Knuth
Stanford University, Autor von „The Art of Computer Programming“



Das Problem

Für die 2. Auflage von Band 2 verschwindet der Bleisatz. Knuth fürchtet, seine Bücher sehen bald so schlecht aus wie die Fachzeitschriften [1].



Die Idee

Ein eigenes Satzprogramm: TeX. Mit dem Entwurf beginnt er am 5. Mai 1977 [2].

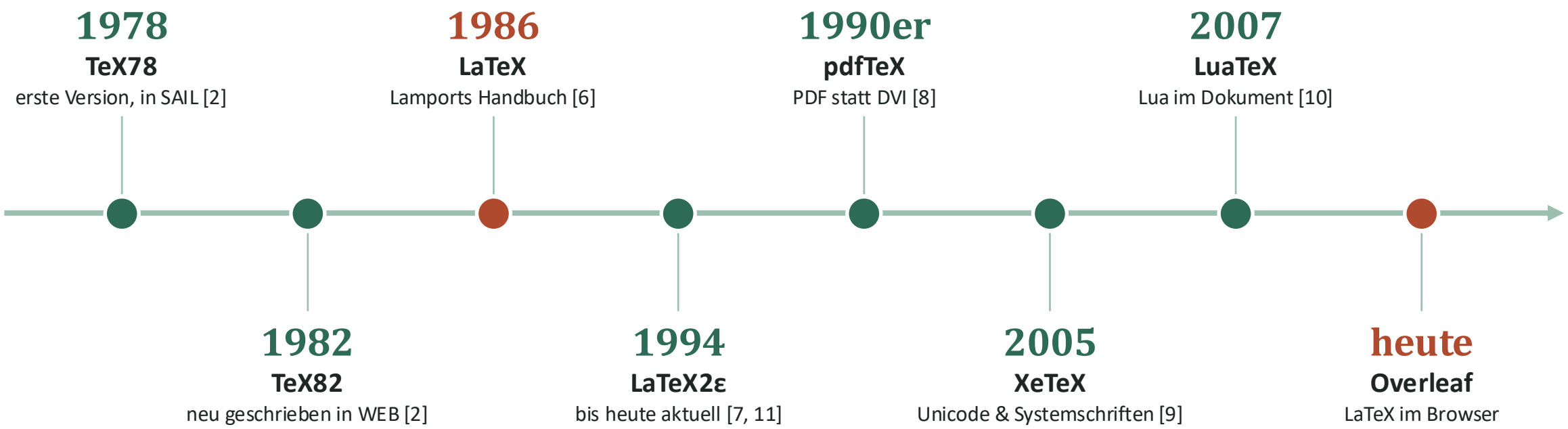


Die Realität

Geplant war ein Sabbatical-Jahr – es wurden Jahre. 1981 beginnt er, alles als TeX82 neu zu schreiben [2].

Quellen: [1, 2]

Vom TeX zum Overleaf



Quellen: [2, 6, 7, 8, 9, 10, 11]

Drei Dinge für die nächste Party

3,141592653

TeX-Versionsnummer

Jeder Bugfix hängt eine Ziffer von π an. Bei Knuths Tod wird die Version auf π gesetzt [3].

$2.56

Knuths Fehlerprämie

Startete bei 2,56 Dollar und verdoppelte sich jedes Jahr – bis 327,68 Dollar [4].

τέχνη

Woher der Name kommt

Griechisch: Kunst und Technik. Das X ist ein Chi, gesprochen wie das „ch“ in „ach“ [5].

Und LaTeX? Lamport schlägt „Lah-tech“ oder „Lay-tech“ vor [7] – nur bitte nicht wie das Gummi-Material.

Quellen: [3, 4, 5, 7]

TeX, LaTeX, Overleaf – wer ist wer?

Editor
wo ihr tippt
`Overleaf · TeXstudio · VS Code`

Pakete
Erweiterungen für alles
`amsmath · siunitx · graphicx · biblatex`

LaTeX
Befehle für Struktur
`\section · \begin{equation} · \cite`

Engine
setzt die Seiten
`TeX · pdfTeX · XeTeX · LuaTeX`

Distribution
bündelt Engine, LaTeX und tausende Pakete für die eigene Installation:

TeX Live
Linux, Windows, macOS (MacTeX)

MiKTeX
Windows, lädt Pakete bei Bedarf

Overleaf bringt das alles schon mit.

Für heute heißt das: Overleaf öffnen, Compiler bleibt auf `pdfLaTeX` – fertig. Lokal und frei wählbar? Dann `LuaLaTeX`.

Quellen: [7, 8, 9, 10, 11]

Anders denken: Inhalt statt Aussehen

Word & Co.

What you see is what you get

- Ihr formatiert, während ihr schreibt: fett, 14 pt, zentriert …
- Die Struktur steckt nur im Aussehen
- Layout ändern heißt: viele Stellen einzeln anpassen

Theorie
Fett, Arial 14 pt, 12 pt Abstand davor

LaTeX

What you see is what you mean

- Ihr beschreibt die Struktur: „Das ist ein Abschnitt.“
- LaTeX kümmert sich um Layout, Nummern und Verweise
- Aussehen ändern = eine Stelle in der Präambel

```
\section{Theorie}
```


Quellen: [7]

Warum sich das für Physiker lohnt

Formelsatz

Genau dafür wurde TeX gebaut: Formeln in der Qualität des besten Bleisatzes [1].

Alles nummeriert sich selbst

Abschnitte, Gleichungen, Abbildungen und Verweise – auch nach dem Umstellen [7].

Literatur auf Knopfdruck

Einträge einmal in die .bib-Datei, Zitierstil per Option [11].

Gleitobjekte

Abbildungen und Tabellen platziert LaTeX selbst an passender Stelle [11].

Reine Textdateien

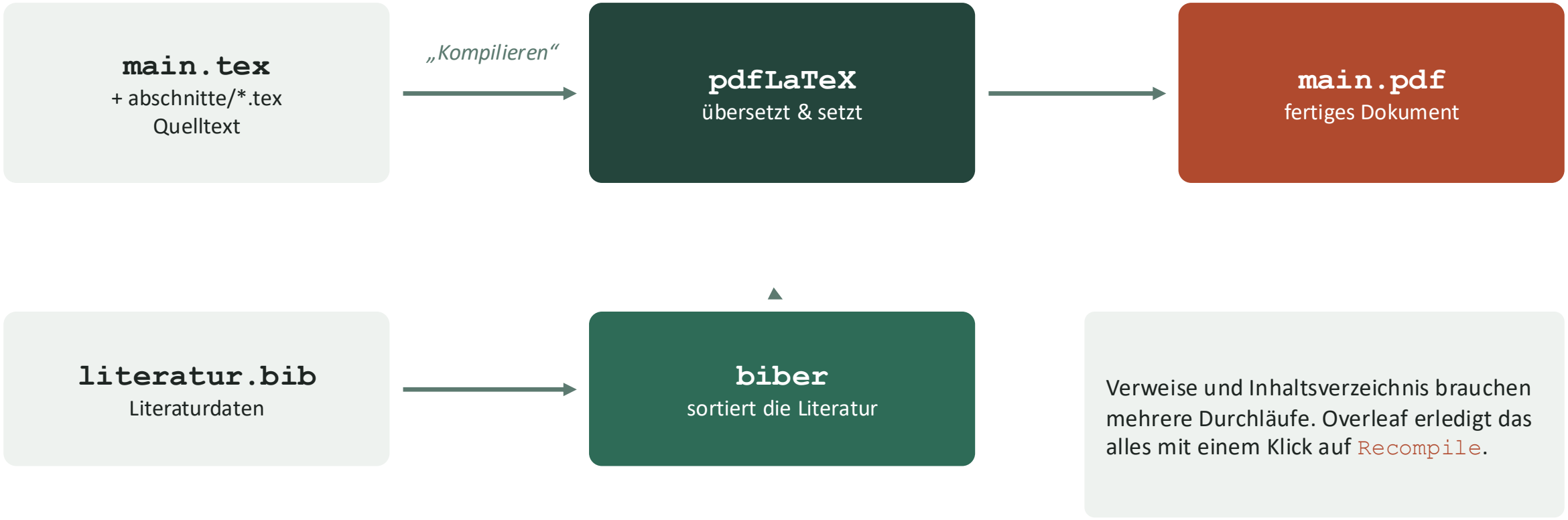
Quelltext ist einfacher Text: jeder Editor, Versionskontrolle, Skripte [7].

Verbreitet in der Physik

Häufig genutzt in Mathematik, Physik, Informatik und Technik [14].

Ehrlicherweise: In einer Studie waren Word-Nutzer bei Fließtext und Tabellen schneller – bei Formeln lag LaTeX vorn [14].

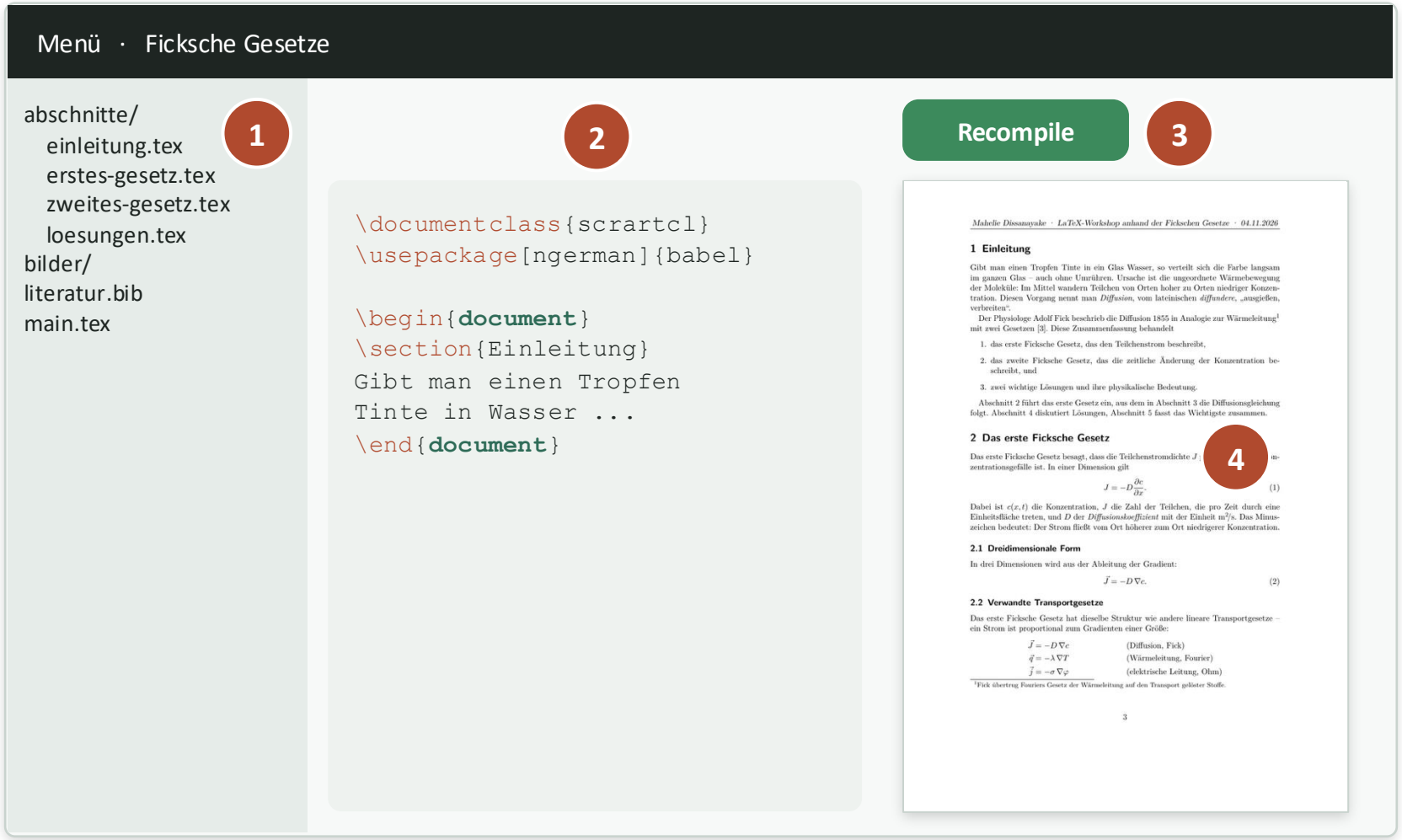
So arbeitet LaTeX



Fehler? Im Log steht Zeile und Ursache – lesen lohnt sich.

Quellen: [7, 11]

Overleaf in 60 Sekunden



1 Dateien & Ordner
Neue Datei/Ordner über die Symbole oben im Dateibaum

2 Editor
Hier steht der Quelltext

3 Recompile
oder Strg+S / Cmd+S – daneben: Logs & Fehler

4 PDF-Vorschau
Doppelklick springt zur Stelle im Code

$$J = -D \frac{\partial c}{\partial x}$$

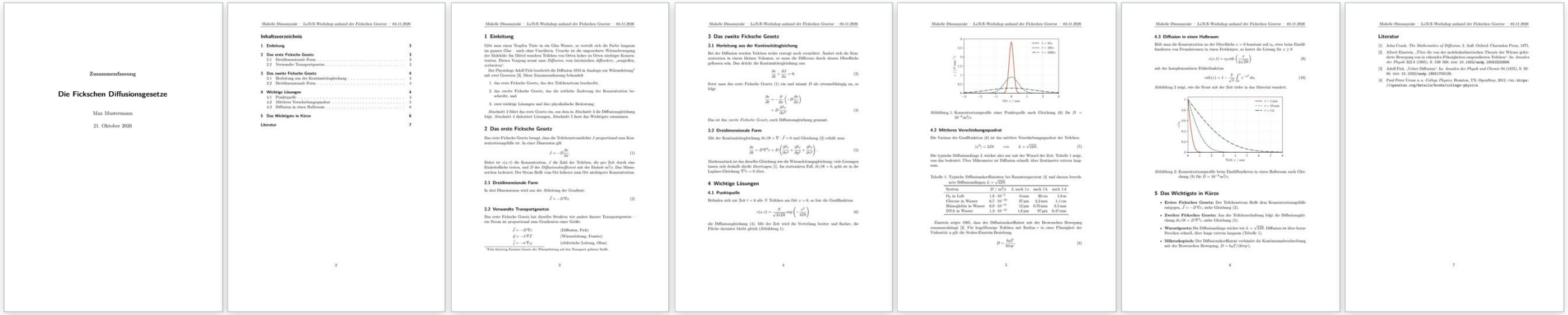
TEIL 2

Eure Zusammenfassung

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}$$

Das baut ihr heute

Zusammenfassung „Die Fickschen Diffusionsgesetze“ · 7 Seiten · 5 Abschnitte in eigenen Dateien



Titelseite	Inhalt	Text & Formeln	Formeln	Abbildung & Tabelle	Merksätze	Literatur
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 2 + 3	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 2 + 4	Schritt 5

Der Text ist schon fertig – ihr kümmert euch nur ums Setzen. Jeder Schritt arbeitet in einer eigenen Datei: Wer hängt, kann trotzdem mit dem nächsten Schritt weitermachen.

Quellen: [15, 18, 19, 20, 21]

Los geht’s: Starter-Projekt hochladen

1. **overleaf.com**
   einloggen oder kostenlos registrieren

2. **New Project → Upload Project**
   Datei starter-projekt.zip auswählen

3. **aufgaben.pdf öffnen**
   alle Aufgaben + Spickzettel zum Nachlesen

Hinweis: `main.tex` ist absichtlich (fast) leer – die schreibt ihr gleich selbst!

INHALT DER ZIP-DATEI

```
starter-projekt/
├── main.tex          % los geht's
├── aufgaben.pdf      % Spickzettel
├── literatur.bib     % Schritt 5
├── bilder/           % Schritt 4
│   ├── punktquelle.pdf
│   └── halbraum.pdf
└── abschnitte/
    ├── einleitung.tex
    ├── erstes-gesetz.tex
    ├── zweites-gesetz.tex
    └── loesungen.tex
```

Anatomie eines LaTeX-Dokuments


```
\documentclass[a4paper, 11pt]{scrartcl}

\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}

\title{Die Fickschen Diffusionsgesetze}
\author{Max Mustermann}

\begin{document}
\maketitle
Hallo Welt!
\end{document}
```

Dokumentklasse
Welche Art Dokument? Optionen in [ ], Klasse in { }

Präambel
Pakete laden und Einstellungen – hier wird nichts gedruckt

Dokumentkörper
Alles zwischen begin und end landet im PDF

Quellen: [7, 11]

Welche Dokumentklasse?

Standard	KOMA-Script	Wofür?	Gliederung ab
`article`	**`scrartcl`**	**Zusammenfassung, Protokoll, Paper ← heute**	**`\section`**
`report`	`scrreprt`	Bachelor- und Masterarbeit	`\chapter`
`book`	`scrbook`	Buch, Dissertation (doppelseitig)	`\chapter`
`beamer`	–	Präsentationsfolien	–

```
\documentclass[a4paper, 11pt, parskip=half]{scrartcl}
```

Optionen in [ ]: Papier, Schriftgröße, ein-/doppelseitig, parskip=half (Absatzabstand statt Einzug) …

KOMA-Script (scr…) ist an europäische Typografie angepasst und hat viele deutsche Anleitungen – eine gute Wahl für alles auf Deutsch.

Quellen: [7, 12]

Pakete & Titel

QUELLTEXT (MAIN.TEX)

```
\usepackage[ngerman]{babel}   % deutsche Trennung
\usepackage[T1]{fontenc}      % Umlaute
\usepackage{lmodern}          % schöne Schrift

\subject{Zusammenfassung}
\title{Die Fickschen Diffusionsgesetze}
\author{Max Mustermann}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle
\end{document}
```

ERGEBNIS (AUSSCHNITT)



Klassenoption `titlepage`: Titel auf eigener, zentrierter Seite – kommt in Aufgabe 1.

Quellen: [7, 12]

AUFGABE 1

Das Grundgerüst

10 Minuten `main.tex`

- [ ] Ganz oben: `\documentclass[a4paper, 11pt]{scrartcl}`
- [ ] Option `titlepage` ergänzen → Titel auf eigener Seite
- [ ] Pakete laden: `babel` (ngerman), `fontenc` (T1), `lmodern`
- [ ] Unter der Kopfzeile: `\title`, `\author`, `\date{\today}`
- [ ] `\begin{document}` … `\maketitle` … `\end{document}`
- [ ] Kompilieren – erscheint eure Titelseite?

Bonus `\subject{Zusammenfassung}` ergänzen · Option `12pt` testen

SO SOLL ES AUSSEHEN



Quellen: [7, 12]

Gliederung & Inhaltsverzeichnis

Schritt 2 · Struktur

QUELLTEXT

```
\tableofcontents

\section{Einleitung}

\section{Das erste Ficksche Gesetz}
\subsection{Dreidimensionale Form}
\subsubsection{Ein Detail}

\section*{Ohne Nummer}
```

ERGEBNIS (AUSSCHNITT)



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3

2 Das erste Ficksche Gesetz 3
2.1 Dreidimensionale Form . . . 3
2.2 Verwandte Transportgesetze . . . 3

3 Das zweite Ficksche Gesetz 4
3.1 Herleitung aus der Kontinuitätsgleichung . . . 4
3.2 Dreidimensionale Form . . . 4

4 Wichtige Lösungen 4
4.1 Punktquelle . . . 4
4.2 Mittleres Verschiebungsquadrat . . . 5
4.3 Diffusion in einen Halbraum . . . 6

5 Das Wichtigste in Kürze 6

Literatur 7

Ebenen

`\section` | `\subsection` | `\subsubsection` | `\paragraph`

\chapter gibt es nur in report/book · Sternchen: ohne Nummer, ohne Eintrag

Das Inhaltsverzeichnis braucht zwei Durchläufe – beim ersten Mal ist es leer.

Ein Projekt, viele Dateien

MAIN.TEX

```
\documentclass[a4paper, 11pt, titlepage]{scrartcl}
\input{praeambel}       % Pakete & Befehle

\title{...}
\author{...}

\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
\newpage

\input{abschnitte/einleitung}
\input{abschnitte/erstes-gesetz}
\input{abschnitte/zweites-gesetz}
\input{abschnitte/loesungen}
\input{abschnitte/fazit}
\end{document}
```

`\input{datei}`

fügt den Inhalt 1 : 1 an dieser Stelle ein
für Präambel und Abschnitte ← heute

`\include{datei}`

beginnt eine neue Seite, erlaubt \includeonly
für Kapitel langer Arbeiten

Dateiendung `.tex` weglassen. Pfade relativ zu main.tex, mit / getrennt.

Quellen: [7, 11]

Text setzen: das Wichtigste

QUELLTEXT

```
Ein Absatz endet mit einer Leerzeile.
Ein einfacher Zeilenumbruch
ändert gar nichts.

Wörter \emph{betonen}, \enquote{zitieren}
und Fußnoten\footnote{So wie hier.} setzen.

\begin{itemize}
  \item ein Stichpunkt
  \item noch einer
\end{itemize}
\begin{enumerate}
  \item Erstens
  \item Zweitens
\end{enumerate}
```

ERGEBNIS

Ein Absatz endet mit einer Leerzeile. Ein einfacher Zeilenumbruch ändert gar nichts.

Wörter *betonen*, „zitieren“ und Fußnoten[1] setzen.

- ein Stichpunkt
- noch einer

1. Erstens
2. Zweitens

[1] So wie hier.

SONDERZEICHEN BRAUCHEN EINEN BACKSLASH

```
\% \$ \& \# \_ \{ \}    -- (Gedankenstrich)
```

Anführungszeichen immer mit `\enquote{...}` (Paket csquotes) – nicht selbst tippen.

Quellen: [7, 11]

AUFGABE 2

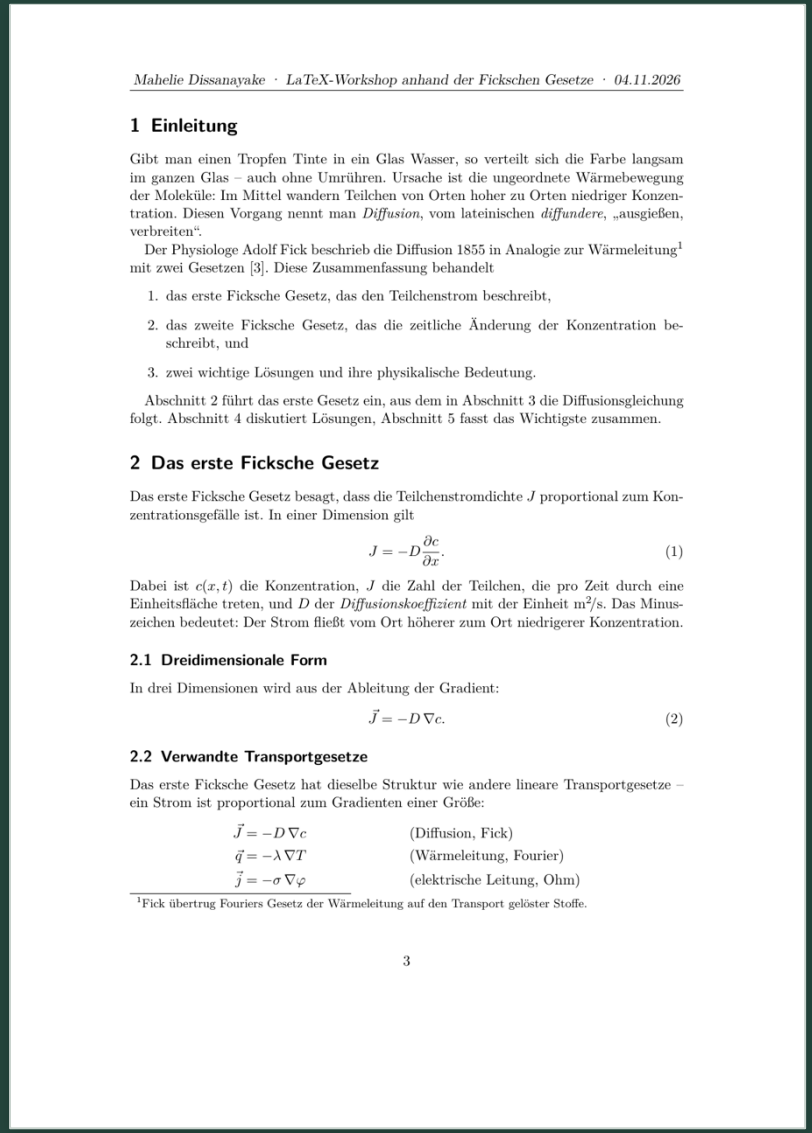
Struktur & Text

10 Minuten `main.tex` · `praeambel.tex` · `abschnitte/`

- ☐ Pakete + Kopfzeile nach `praeambel.tex`; `\input{praeambel}`
- ☐ `\tableofcontents`, `\newpage`, dann Abschnitte per `\input{...}`
- ☐ Überschriften mit `\section` und `\subsection` setzen (TODOs)
- ☐ Eigene Datei `abschnitte/fazit.tex`: Merksätze als `itemize`
- ☐ Einleitung: `\emph`, `enumerate`, `\enquote` (Paket `csquotes`)

Bonus `\footnote{...}` ausprobieren · Stichworte mit `\textbf{...}`

SO SOLL ES AUSSEHEN



Mahelie Dissanayake · LaTeX-Workshop anhand der Fickschen Gesetze · 04.11.2026

1 Einleitung

Gibt man einen Tropfen Tinte in ein Glas Wasser, so verteilt sich die Farbe langsam im ganzen Glas – auch ohne Umrühren. Ursache ist die ungeordnete Wärmebewegung der Moleküle: Im Mittel wandern Teilchen von Orten hoher zu Orten niedriger Konzentration. Diesen Vorgang nennt man *Diffusion*, vom lateinischen *diffundere*, „ausgießen, verbreiten".

Der Physiologe Adolf Fick beschrieb die Diffusion 1855 in Analogie zur Wärmeleitung[1] mit zwei Gesetzen [3]. Diese Zusammenfassung behandelt

1. das erste Ficksche Gesetz, das den Teilchenstrom beschreibt,
2. das zweite Ficksche Gesetz, das die zeitliche Änderung der Konzentration beschreibt, und
3. zwei wichtige Lösungen und ihre physikalische Bedeutung.

Abschnitt 2 führt das erste Gesetz ein, aus dem in Abschnitt 3 die Diffusionsgleichung folgt. Abschnitt 4 diskutiert Lösungen, Abschnitt 5 fasst das Wichtigste zusammen.

2 Das erste Ficksche Gesetz

Das erste Ficksche Gesetz besagt, dass die Teilchenstromdichte J proportional zum Konzentrationsgefälle ist. In einer Dimension gilt

$$J = -D\frac{\partial c}{\partial x}. \tag{1}$$

Dabei ist $c(x,t)$ die Konzentration, J die Zahl der Teilchen, die pro Zeit durch eine Einheitsfläche treten, und D der *Diffusionskoeffizient* mit der Einheit m^2/s. Das Minuszeichen bedeutet: Der Strom fließt vom Ort höherer zum Ort niedrigerer Konzentration.

2.1 Dreidimensionale Form

In drei Dimensionen wird aus der Ableitung der Gradient:

$$\vec{J} = -D\,\nabla c. \tag{2}$$

2.2 Verwandte Transportgesetze

Das erste Ficksche Gesetz hat dieselbe Struktur wie andere lineare Transportgesetze – ein Strom ist proportional zum Gradienten einer Größe:

$$\vec{J} = -D\,\nabla c \qquad \text{(Diffusion, Fick)}$$
$$\vec{q} = -\lambda\,\nabla T \qquad \text{(Wärmeleitung, Fourier)}$$
$$\vec{j} = -\sigma\,\nabla \varphi \qquad \text{(elektrische Leitung, Ohm)}$$

[1] Fick übertrug Fouriers Gesetz der Wärmeleitung auf den Transport gelöster Stoffe.

3

Quellen: [7, 11]

Mathe-Modus: im Text und abgesetzt

QUELLTEXT

```
Die Konzentration $c(x,t)$ steht im Text.
Abgesetzt ohne Nummer:
\[
  L = \sqrt{2 D t}
\]
Abgesetzt mit Nummer:
\begin{equation}
  J = -D \frac{\partial c}{\partial x}
  \label{eq:fick1}
\end{equation}
Siehe Gleichung~\eqref{eq:fick1}.
```

ERGEBNIS

Die Konzentration $c(x,t)$ steht im Text. Abgesetzt ohne Nummer:

$$L = \sqrt{2Dt}$$

Abgesetzt mit Nummer:

$$J = -D\frac{\partial c}{\partial x} \tag{1}$$

Siehe Gleichung (1).

`$ ... $`	im Fließtext
`\[ ... \]`	abgesetzt, ohne Nummer
`equation`	abgesetzt, mit Nummer

Quellen: [7, 11, 13]

Die wichtigsten Bausteine


```
x^2, x_0, x_{12}
```

$$x^2, x_0, x_{12}$$

```
\frac{a}{b}, \sqrt{x}
```

$$\frac{a}{b}, \sqrt{x}$$

```
\alpha, \omega, \hbar
```

$$\alpha, \omega, \hbar$$

```
\dot{x}, \ddot{x}
```

$$\dot{x}, \ddot{x}$$

```
\int_a^b f(x) \, \dd x
```

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

```
\sum_{n=1}^{N} a_n
```

$$\sum_{n=1}^{N} a_n$$

```
\partial_t c, \nabla^2 c
```

$$\partial_t c, \nabla^2 c$$

```
\hat{H}\psi = E\psi
```

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

```
\langle x^2 \rangle
```

$$\langle x^2 \rangle$$

```
\left(\frac{a}{b}\right)
```

$$\left(\frac{a}{b}\right)$$

```
\vec{J} = -D \nabla c
```

$$\vec{J} = -D\nabla c$$

```
a \approx b \neq c
```

$$a \approx b \neq c$$

Symbol vergessen? Auf detexify.kirelabs.org einfach mit der Maus zeichnen.

Quellen: [13, 22]

Mehrzeilig, ausgerichtet, verwiesen

QUELLTEXT

```
\begin{align}
  J &= -D \frac{\partial c}{\partial x}
    \label{eq:fick1} \\
  \frac{\partial c}{\partial t}
    &= -\frac{\partial J}{\partial x}
    \nonumber \\
    &= D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}
    \label{eq:fick2}
\end{align}
Aus \eqref{eq:fick1} folgt \eqref{eq:fick2}.
```

ERGEBNIS

$$J = -D\frac{\partial c}{\partial x} \tag{1}$$

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x} = D\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} \tag{2}$$

Aus (1) folgt (2).

`&`	Ausrichtungspunkt – meist vor dem =	`\\`	neue Zeile
`\label + \eqref`	Nummer merken und verweisen	`\nonumber, align*`	Zeile bzw. alles ohne Nummer

Quellen: [11, 13, 15, 18]

Eigene Befehle & Einheiten

Eigene Befehle mit \newcommand

```
% Präambel
\newcommand{\dd}{\mathrm{d}}
\newcommand{\pdv}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}}

% Dokument
\[
  \pdv{c}{t} = D \pdv{^2 c}{x^2}
  \qquad
  \int c \, \dd x = N
\]
```

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} \qquad \int c \, \mathrm{d}x = N$$

Zahlen & Einheiten mit siunitx

```
% Präambel
\usepackage{siunitx}
\sisetup{locale=DE, per-mode=symbol}

% Dokument
$D = \qty{1.8e-5}{\metre\squared\per\second}$ \\
$L = \qty{36}{\centi\metre}$ \\
$\vartheta = \qty{20}{\celsius}$ \\
Einheit allein: \unit{\micro\metre}
```

$D = 1{,}8 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}$
$L = 36\,\mathrm{cm}$
$\vartheta = 20\,^{\circ}\mathrm{C}$
Einheit allein: µm

Quellen: [7, 11, 23]

AUFGABE 3

Formeln

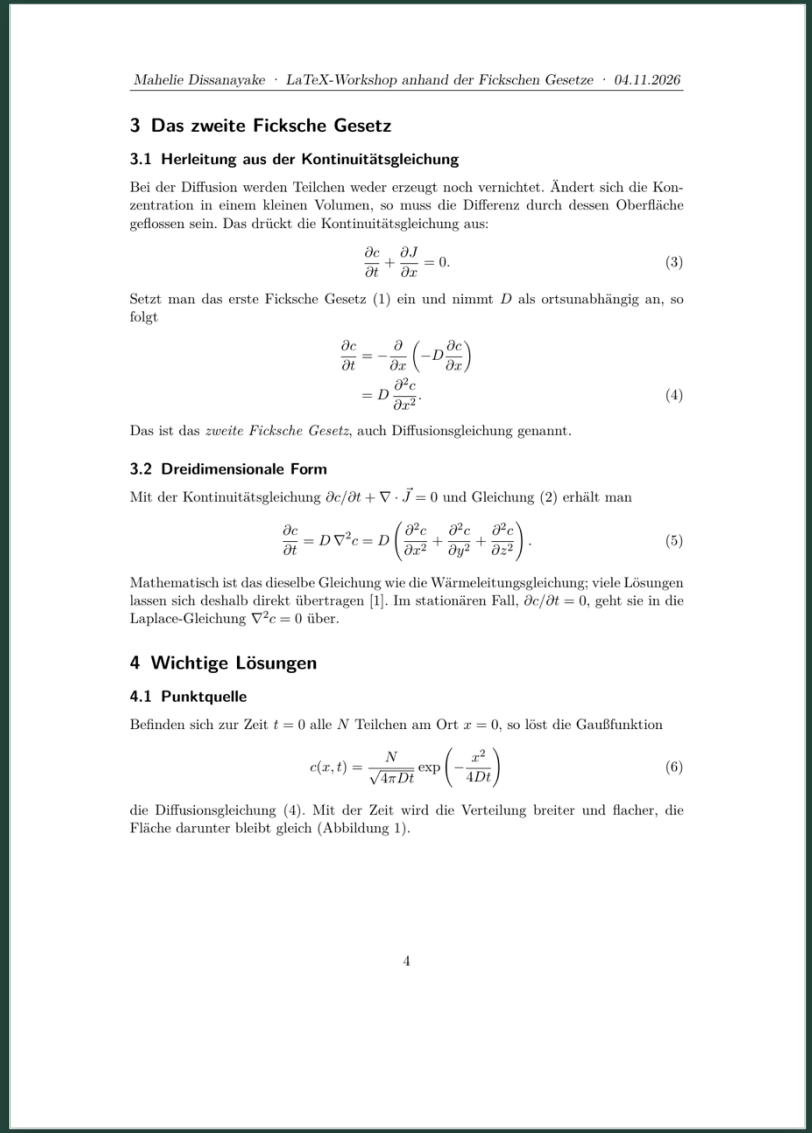
10 Minuten `erstes-gesetz.tex` · `zweites-gesetz.tex`

- ☐ Paket `amsmath`; Größen im Fließtext in `$...$`, z. B. `$c(x,t)$`
- ☐ Platzhalter `[GLEICHUNG ...]` durch `equation` bzw. `align` ersetzen
- ☐ Jede Gleichung bekommt ein `\label{eq:...}`
- ☐ Im Text verweisen: `\eqref{eq:fick1}`
- ☐ Eigener Befehl für partielle Ableitungen in die Präambel:

```
\newcommand{\pdv}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}}
```

Bonus Transportgesetze mit `align*` und `&& \text{(Fourier)}` untereinander

SO SOLL ES AUSSEHEN



Mahelie Dissanayake · LaTeX-Workshop anhand der Fickschen Gesetze · 04.11.2026

3 Das zweite Ficksche Gesetz

3.1 Herleitung aus der Kontinuitätsgleichung

Bei der Diffusion werden Teilchen weder erzeugt noch vernichtet. Ändert sich die Konzentration in einem kleinen Volumen, so muss die Differenz durch dessen Oberfläche geflossen sein. Das drückt die Kontinuitätsgleichung aus:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial x} = 0. \tag{3}$$

Setzt man das erste Ficksche Gesetz (1) ein und nimmt D als ortsunabhängig an, so folgt

$$\begin{aligned} \frac{\partial c}{\partial t} &= -\frac{\partial}{\partial x}\left(-D\frac{\partial c}{\partial x}\right) \\ &= D\,\frac{\partial^2 c}{\partial x^2}. \end{aligned} \tag{4}$$

Das ist das *zweite Ficksche Gesetz*, auch Diffusionsgleichung genannt.

3.2 Dreidimensionale Form

Mit der Kontinuitätsgleichung $\partial c/\partial t + \nabla \cdot \vec{J} = 0$ und Gleichung (2) erhält man

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D\,\nabla^2 c = D\left(\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 c}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 c}{\partial z^2}\right). \tag{5}$$

Mathematisch ist das dieselbe Gleichung wie die Wärmeleitungsgleichung; viele Lösungen lassen sich deshalb direkt übertragen [1]. Im stationären Fall, $\partial c/\partial t = 0$, geht sie in die Laplace-Gleichung $\nabla^2 c = 0$ über.

4 Wichtige Lösungen

4.1 Punktquelle

Befinden sich zur Zeit $t = 0$ alle N Teilchen am Ort $x = 0$, so löst die Gaußfunktion

$$c(x,t) = \frac{N}{\sqrt{4\pi D t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right) \tag{6}$$

die Diffusionsgleichung (4). Mit der Zeit wird die Verteilung breiter und flacher, die Fläche darunter bleibt gleich (Abbildung 1).

4

Quellen: [15, 16, 17, 18, 24]

Abbildungen einbinden

QUELLTEXT

```latex
\usepackage{graphicx}    % Präambel

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.75\textwidth]{bilder/punktquelle}
  \caption{Profile einer Punktquelle.}
  \label{fig:punktquelle}
\end{figure}
```

- Gleitobjekt: LaTeX sucht den besten Platz – `h` hier, `t` oben, `b` unten, `p` eigene Seite
- `\label` immer nach `\caption`
- Plots als Vektorgrafik (PDF) statt PNG/JPG – bleibt scharf

ERGEBNIS

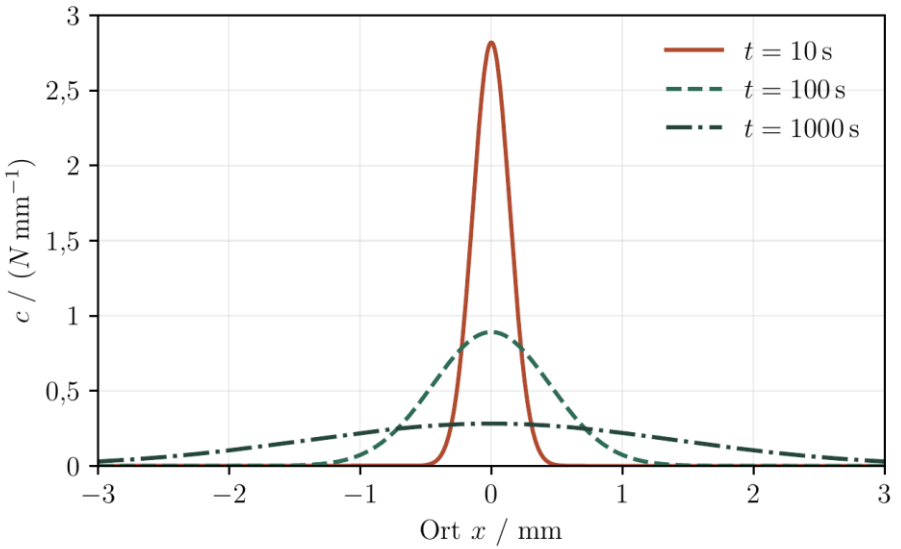


Abbildung 1: Profile einer Punktquelle.

Quellen: [11]

Schöne Tabellen mit booktabs

QUELLTEXT

```latex
\usepackage{booktabs}    % Präambel

\begin{table}[htbp]
  \centering
  \caption{Typische Diffusionskoeffizienten.}
  \label{tab:diffusion}
  \begin{tabular}{lrr}
    \toprule
    System & $D$ / m$^2$/s & $L$ nach 1 h \\
    \midrule
    O$_2$ in Luft      & $1{,}8 \cdot 10^{-5}$  & 36 cm \\
    Glucose in Wasser & $6{,}7 \cdot 10^{-10}$ & 2,2 mm \\
    Hämoglobin         & $6{,}9 \cdot 10^{-11}$ & 0,70 mm \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

ERGEBNIS

Tabelle 1: Typische Diffusionskoeffizienten.

System	D / m^2/s	L nach 1 h
O_2 in Luft	$1{,}8 \cdot 10^{-5}$	36 cm
Glucose in Wasser	$6{,}7 \cdot 10^{-10}$	2,2 mm
Hämoglobin	$6{,}9 \cdot 10^{-11}$	0,70 mm

- Spalten `l c r`: links, zentriert, rechts
- `&` trennt Spalten, `\\` beendet die Zeile
- Keine senkrechten Linien, nur drei waagerechte
- Bonus: `\num{1.8e-5}` aus siunitx

Quellen: [7, 11, 21]

AUFGABE 4

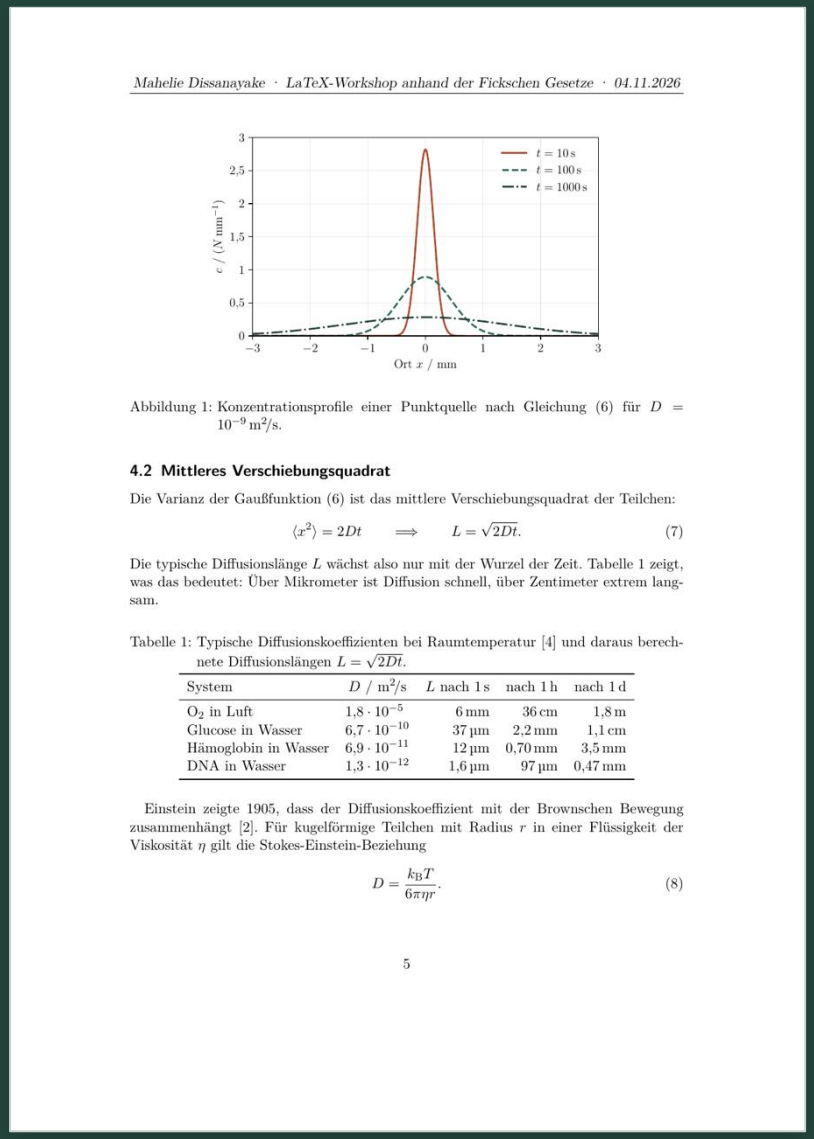
Abbildungen & Tabelle

10 Minuten `abschnitte/loesungen.tex`

- ☐ Pakete `booktabs` und `graphicx` in die Präambel
- ☐ Plots `bilder/punktquelle` und `halbraum` als `figure`
- ☐ Werte (im Kommentar) als `table` mit `tabular`
- ☐ Linien: `\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`
- ☐ `\caption` + `\label`, im Text mit `\ref{fig:punktquelle}`

Bonus siunitx: `\num{1.8e-5}` und `\qty{36}{\centi\metre}` ausprobieren

SO SOLL ES AUSSEHEN



Mahelie Dissanayake · LaTeX-Workshop anhand der Fickschen Gesetze · 04.11.2026

Abbildung 1: Konzentrationsprofile einer Punktquelle nach Gleichung (6) für $D = 10^{-9}\,\mathrm{m^2/s}$.

4.2 Mittleres Verschiebungsquadrat

Die Varianz der Gaußfunktion (6) ist das mittlere Verschiebungsquadrat der Teilchen:

$$\langle x^2 \rangle = 2Dt \quad \Longrightarrow \quad L = \sqrt{2Dt}. \tag{7}$$

Die typische Diffusionslänge L wächst also nur mit der Wurzel der Zeit. Tabelle 1 zeigt, was das bedeutet: Über Mikrometer ist Diffusion schnell, über Zentimeter extrem langsam.

Tabelle 1: Typische Diffusionskoeffizienten bei Raumtemperatur [4] und daraus berechnete Diffusionslängen $L = \sqrt{2Dt}$.

System	D / $\mathrm{m^2/s}$	L nach 1 s	nach 1 h	nach 1 d
O_2 in Luft	$1{,}8 \cdot 10^{-5}$	6 mm	36 cm	1,8 m
Glucose in Wasser	$6{,}7 \cdot 10^{-10}$	37 µm	2,2 mm	1,1 cm
Hämoglobin in Wasser	$6{,}9 \cdot 10^{-11}$	12 µm	0,70 mm	3,5 mm
DNA in Wasser	$1{,}3 \cdot 10^{-12}$	1,6 µm	97 µm	0,47 mm

Einstein zeigte 1905, dass der Diffusionskoeffizient mit der Brownschen Bewegung zusammenhängt [2]. Für kugelförmige Teilchen mit Radius r in einer Flüssigkeit der Viskosität η gilt die Stokes-Einstein-Beziehung

$$D = \frac{k_\mathrm{B} T}{6\pi\eta r}. \tag{8}$$

5

Quellen: [18, 19, 20, 21]

Querverweise: nie wieder von Hand

`\label{fig:halbraum}`
nach \caption, \section, in equation …

→

`Abbildung~\ref{fig:halbraum}`
irgendwo im Text

→

Abbildung 2
im PDF – immer aktuell

Befehl	liefert	Beispiel
`\ref{key}`	die Nummer	Abschnitt 2, Tabelle 1
`\eqref{key}`	Nummer mit Klammern	Gleichung (4)
`\pageref{key}`	die Seitenzahl	auf Seite 4
`\cite{key}`	Literaturverweis	[1]

Zwischen Wort und Nummer `~` setzen: geschütztes Leerzeichen, kein Zeilenumbruch.

Paket `hyperref` als letztes laden – dann sind alle Verweise im PDF klickbar.

Statt Nummer steht ?? → nochmal kompilieren oder Label-Tippfehler.

Quellen: [7, 11]

Literatur mit BibLaTeX

LITERATUR.BIB

```
@article{fick1855,
  author       = {Fick, Adolf},
  title        = {Ueber Diffusion},
  journaltitle = {Annalen der Physik und Chemie},
  volume       = {94},
  pages        = {59--86},
  year         = {1855},
  doi          = {10.1002/andp.18551700105},
}
```

MAIN.TEX / PRAEAMBEL.TEX

```
\usepackage[backend=biber]{biblatex}
\addbibresource{literatur.bib}
...
Fick beschrieb die Diffusion 1855~\cite{fick1855}.
...
\printbibliography
```

ERGEBNIS

Fick beschrieb die Diffusion 1855 [2]; Einstein erklärte sie mit der Brownschen Bewegung [1].

Literatur

[1] Albert Einstein. „Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen“. In: *Annalen der Physik* 322.8 (1905), S. 549–560. DOI: 10.1002/andp.19053220806.

[2] Adolf Fick. „Ueber Diffusion“. In: *Annalen der Physik und Chemie* 94 (1855), S. 59–86. DOI: 10.1002/andp.18551700105.

BibTeX-Einträge nie abtippen: Google Scholar → „Zitieren“ → BibTeX, oder per DOI über doi2bib.org.

Quellen: [11, 15]

AUFGABE 5

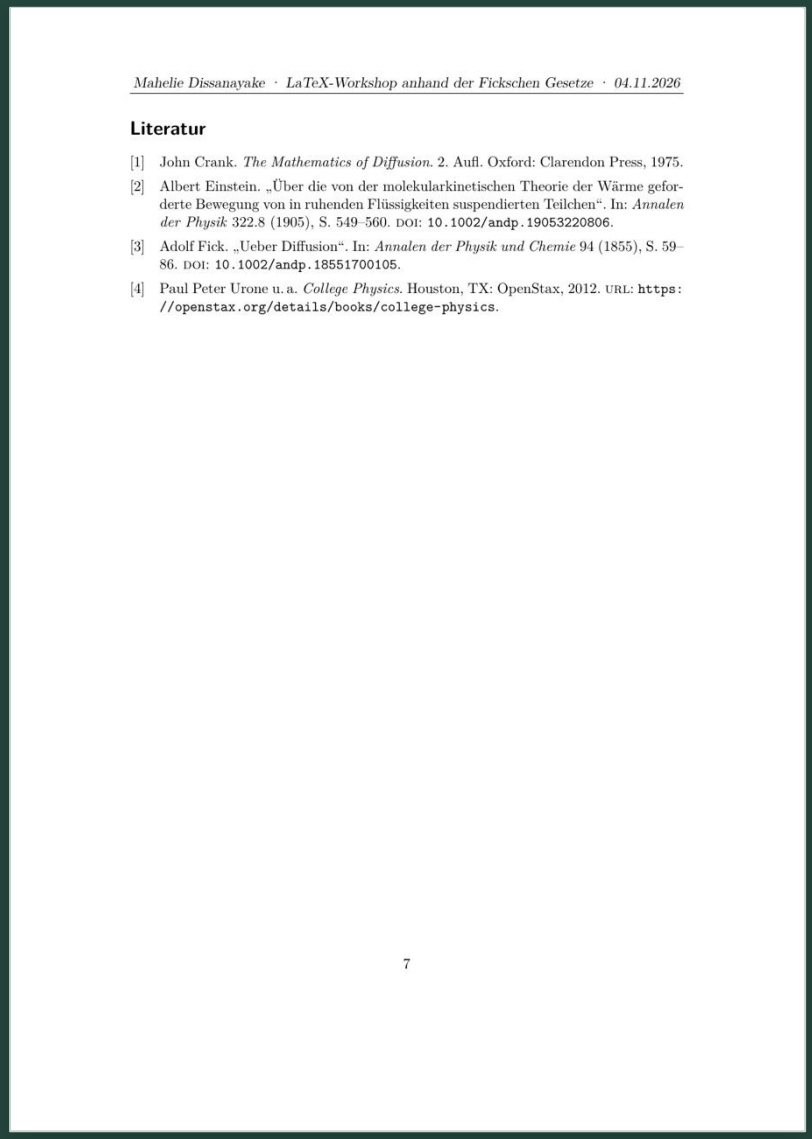
Literatur & Verweise

10 Minuten praeambel.tex · main.tex · abschnitte/

- ☐ Präambel: `\usepackage[backend=biber]{biblatex}`
- ☐ … und darunter `\addbibresource{literatur.bib}`
- ☐ `[Fick]` → `\cite{fick1855}`, ebenso `[Crank]`, `[Einstein]`
- ☐ `\newpage` + `\printbibliography` vor `\end{document}`
- ☐ Labels `sec:...` setzen, die `[?]` durch `\ref` ersetzen
- ☐ Zum Schluss: `\usepackage[hidelinks]{hyperref}` als letztes Paket

Bonus Eigenen Eintrag via Google Scholar · `style=phys` testen

SO SOLL ES AUSSEHEN



Literatur

[1] John Crank. *The Mathematics of Diffusion*. 2. Aufl. Oxford: Clarendon Press, 1975.

[2] Albert Einstein. „Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen“. In: *Annalen der Physik* 322.8 (1905), S. 549–560. DOI: 10.1002/andp.19053220806.

[3] Adolf Fick. „Ueber Diffusion“. In: *Annalen der Physik und Chemie* 94 (1855), S. 59–86. DOI: 10.1002/andp.18551700105.

[4] Paul Peter Urone u. a. *College Physics*. Houston, TX: OpenStax, 2012. URL: https://openstax.org/details/books/college-physics.

Quellen: [11, 15, 18, 19, 21]

Wenn’s kracht: Fehler lesen

Fehlermeldung	Typische Ursache	Lösung
`Missing $ inserted`	^ oder _ außerhalb des Mathe-Modus	Formel in $...$ setzen
`Undefined control sequence`	Tippfehler (\fraq) oder Paket fehlt	Befehl prüfen, Paket laden
`Missing } inserted`	Klammer nicht geschlossen	Klammern zählen
`File `punktquelle' not found`	falscher Pfad oder Dateiname	Ordner und Schreibweise prüfen
`Environment align undefined`	Paket fehlt (hier: amsmath)	\usepackage{amsmath}
`?? statt Nummer`	Label fehlt oder erst ein Durchlauf	Label prüfen, neu kompilieren



Immer den ersten Fehler zuerst beheben



l.42 im Log = Zeile 42 im Quelltext



Eingrenzen: verdächtige Zeilen mit % auskommentieren

Quellen: [7, 11]

Wie geht’s weiter?

Nachschlagen



detexify.kirelabs.org
Symbol zeichnen, Befehl bekommen



overleaf.com/learn
Anleitungen zu fast allem



tex.stackexchange.com
Fragen & Antworten



l2kurz (CTAN)
die LaTeX2ε-Kurzbeschreibung, deutsch

Als Nächstes lernen



TikZ & pgfplots
Zeichnungen und Plots direkt in LaTeX



beamer
Präsentationen in LaTeX



Vorlage eurer Uni
für Protokolle und die Bachelorarbeit



Lokal installieren
TeX Live + TeXstudio oder VS Code

Quellen: [7, 11, 12, 13]

GESCHAFFT

Fragen?

- Dokument aufgesetzt
- Projekt in Dateien gegliedert
- Formeln gesetzt und verwiesen
- Abbildungen & Tabelle eingebunden
- Literatur zitiert

$$\langle x^2 \rangle = 2Dt$$

$$D = \frac{k_\mathrm{B} T}{6\pi\eta r}$$

Musterlösung: musterloesung.zip

Quellen

[1] Knuth, Donald E.: Mathematical typography. Bulletin of the American Mathematical Society (New Series) 1 (1979), S. 337–372. DOI: 10.1090/S0273-0979-1979-14598-1

[2] Knuth, Donald E.: The errors of TeX. Software: Practice and Experience 19 (1989), Heft 7, S. 607–685.

[3] Knuth, Donald E.: The future of TeX and METAFONT. TUGboat 11 (1990), Heft 4, S. 489.

[4] Knuth, Donald E.: All questions answered. Notices of the American Mathematical Society 49 (2002), Heft 3, S. 318–324.

[5] Knuth, Donald E.: The TeXbook. Reading, MA: Addison-Wesley, 1984.

[6] Lamport, Leslie: LaTeX: A Document Preparation System. Reading, MA: Addison-Wesley, 1986.

[7] Lamport, Leslie: LaTeX: A Document Preparation System. 2. Aufl. Reading, MA: Addison-Wesley, 1994.

[8] Hàn Thế Thành: Améliorer la typographie de TeX. Cahiers GUTenberg 32 (1999), S. 21–28.

[9] Kew, Jonathan: XeTeX, the multilingual lion: TeX meets Unicode and smart font technologies. TUGboat 26 (2005), Heft 2, S. 115 ff.

[10] Hoekwater, Taco: LuaTeX. TUGboat 28 (2007), Heft 3, S. 312 ff.

[11] Mittelbach, Frank; Fischer, Ulrike: The LaTeX Companion. 3. Aufl., Teil I und II. Boston: Addison-Wesley, 2023.

[12] Kohm, Markus: KOMA-Script. Eine Sammlung von Klassen und Paketen für LaTeX2e. 6. Aufl. Berlin: Lehmanns Media, 2018.

[13] Grätzer, George: More Math Into LaTeX. 5. Aufl. Cham: Springer, 2016.

[14] Knauff, Markus; Nejasmic, Jelica: An efficiency comparison of document preparation systems used in academic research and development. PLoS ONE 9 (2014), Heft 12, e115069. DOI: 10.1371/journal.pone.0115069

[15] Fick, Adolf: Ueber Diffusion. Annalen der Physik und Chemie 94 (1855), S. 59–86. DOI: 10.1002/andp.18551700105

[16] Fourier, Joseph: Théorie analytique de la chaleur. Paris: Firmin Didot, 1822.

[17] Ohm, Georg Simon: Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet. Berlin: T. H. Riemann, 1827.

[18] Crank, John: The Mathematics of Diffusion. 2. Aufl. Oxford: Clarendon Press, 1975.

[19] Einstein, Albert: Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen. Annalen der Physik 322 (1905), Heft 8, S. 549–560. DOI: 10.1002/andp.19053220806

[20] Berg, Howard C.: Random Walks in Biology. Erweiterte Aufl. Princeton: Princeton University Press, 1993.

[21] Urone, Paul Peter; Hinrichs, Roger; Dirks, Kim; Sharma, Manjula: College Physics. Houston: OpenStax, 2012.

[22] Beccari, Claudio: Typesetting mathematics for science and technology according to ISO 31/XI. TUGboat 18 (1997), Heft 1, S. 39–48.

[23] Bureau International des Poids et Mesures (BIPM): The International System of Units (SI). 9. Aufl. Sèvres: BIPM, 2019.

[24] Bird, R. Byron; Stewart, Warren E.; Lightfoot, Edwin N.: Transport Phenomena. 2. Aufl. New York: Wiley, 2002.